

Abel 奖科学讲座： 几何与形状分析的革命性工作

Guillermo Sapiro

2009 年 5 月 19 日在奥斯陆举行的颁奖会上 Mikhail Leonidovich Gromov (米哈伊尔·莱昂尼多维奇·格罗莫夫)¹⁾ 从挪威哈拉尔国王陛下接受了 2009 年度 Abel (阿贝尔) 奖, 他“由于在几何学方面的革命性贡献”而获此殊荣, 他把他的学术活动划分为在法国的高等科学研究院 (Institut des Hautes Études Scientifiques) 和在美国的纽约大学柯朗数学研究所 (Courant Institute of Mathematical Sciences) 的两个时期.

1. 令人瞩目的优秀数学的时尚庆典

这个颁奖庆典是在奥斯陆举行的以无比优雅格调和挪威式热情好客的长达一周学术活动的重点. 5 月 18 日, 在向阿贝尔纪念碑 (挪威数学家 Niels Henrik Abel (尼尔斯·亨利克·阿贝尔, 1802.8.5—1829.4.6) 死于 1829 年, 时年 26 岁) 献花圈的仪式后, 挪威科学与文学院 (Norwegian Academy of Science and Letters) 设晚宴向阿贝尔奖得主表示敬意.

出席 5 月 19 日颁奖庆典的除格罗莫夫和国王哈拉尔外还有宋雅皇后陛下以及研究和高等教育部托拉·阿斯兰. 庆典包括 Kristian Seip (现任阿贝尔委员会主席)、Øyvind Østerud (挪威科学与文学院院长) 和格罗莫夫本人的讲话. 小号手 Arve Henriksen 和音乐家 Trio Mediaeval (我们中的许多人急切地从 iTunes 网站下载他的音乐) 的优美音乐为庆典的高雅增添光彩.

当晚挪威政府设宴在阿克斯胡斯城堡 (Akershus Castle) 向阿贝尔奖得主表示敬意. (同时也提供了与许多穿着晚礼服的数学家见面的独特的机会!) 阿贝尔委员会前委员普林斯顿大学的 Ingrid Daubechies (英格丽·多比西)²⁾ 作了一个令人难忘的演讲, 演讲中她把数学和科学与包括《野兽家园 (Where the Wild Things Are)》在内的受人喜爱的儿童文学作家 Maurice Bernard Sendak (莫里斯·伯纳德·桑达克)³⁾ 联系起来. 庆典于 5 月 20 日以在挪威科学与文学院举行的招待会宣告结束, 会上把发展中国家青年数学家的拉马努金奖 (Ramanujan Prize) 授予巴西国家纯粹数学和应用数学研究所 (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)) 的 Enrique R. Pujals.

庆典的科学部分是由在奥斯陆大学举行的 4 个阿贝尔讲座组成. 米哈伊尔·格罗莫

译自: SIAM News, Vol.42 (2009), No.6, Abel Prize Science Lecture: Revolutionary Work in Geometry and Shape Analysis, Guillermo Sapiro, figure number 5. Copyright ©2009 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学会与作者授予译文出版许可.

1) 1943.12.23—, 俄罗斯数学家.——译注

2) 1954.8.17—, 比利时物理学家和数学家, 普林斯顿大学数学和应用数学系教授, 2011 年 1 月转去杜克 (Duke) 大学任数学教授. 她是国际数学联盟的首位女主席 (2011—2014).——译注

3) 1928.6.10—, 美国插画儿童文学作家. 他 1963 年出版的《野兽家园》到 2008 年在全世界已经发行了 1900 万册.——译注

夫首先作的第 1 个阿贝尔讲座，在他用粉笔和黑板的极有感召力的讲演中再次表明来自物理科学中的实际问题可以怎样激发非常深刻和困难的数学挑战。格罗莫夫在纽约大学的同事 Jeff Cheeger 接着作了题为“他是怎样做数学的？”的第 2 个阿贝尔讲座。顺着格罗莫夫的某些深刻的数学结果，他回忆了多年来和这位阿贝尔奖得主的诸多互动。通过这些趣闻轶事，他提供了格罗莫夫的超常的思考能力、数学方法和哲学方面极有益的洞察。在题为“几何无处不在：要有光¹⁾”的第 3 个阿贝尔讲座中，牛津大学的 Martin Bridson 重点讲了格罗莫夫给离散群理论带来的革命性思想。

Cheeger 和 Bridson 都清楚地表明格罗莫夫所证明的诸多重要定理只是他贡献的开始；同样重要的是其充满着卓越和意想不到的创新的精确证明和方法论。两位演讲人还提供了许多说明格罗莫夫在不同的数学领域的新的、变化莫测与极其创新的方法。用阿贝尔委员会的话来说，阿贝尔讲座的目的在于“给一般的听众以对阿贝尔讲座所谈到的数学有一个大致的理解，并向一般的数学家传递格罗莫夫研究工作的重要性和影响力。”Cheeger 和 Bridson 达到并超过了这个目标，使听众清楚地了解委员会把威信极高的阿贝尔奖授予格罗莫夫的决定。

庆典的科学部分以一个科学讲座结束，该讲座“是面向更广泛的科学界的旨在强调阿贝尔奖得主的研究工作和其他科学最重要的联系。”我很荣幸被邀请来作这个年度的科学讲座，我的讲题是“格罗莫夫的一小步，形状分析的一大步：了解 2009 年阿贝尔奖得主对计算机视觉和计算机图形学的贡献的窗口。”

2. 格罗莫夫 - Hausdorff (豪斯多夫) 距离和形状分析

计算机视觉和形状分析的主要挑战之一就是对象识别。这是一个极其困难的问题，为解决这个问题我们必须有能力来区分成千个目标范畴，每个范畴的表征都会有极大的变化，例如，考虑已经做好的不同类型的椅子，或多年来在使用的许多不同类型的自行车。而且，同一个对象可以用极其不同的方式来表现自己 (图 1)。(由于未得到图的刊登许可，图皆略。——编注) 本科学讲座集中讲解格罗莫夫的各项在对这种形变下不变的 (或至少是强健的) 三维对象识别方法方面的应用。这项工作的核心是格罗莫夫对形状的度量方法和格罗莫夫 - 豪斯多夫距离。

计算机视觉和形状分析做众所周知的豪斯多夫距离定义为：

(Z, d) 度量空间; $X, Y \subset Z$

$$d_H(X, Y) := \max \left\{ \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} d(x, y), \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} d(x, y) \right\},$$

$$d_H(X, Y) := \inf \{ r > 0 : X \subset U_r(Y) \text{ 并且 } Y \subset U_r(X) \}.$$

这里 $U_r(\cdot)$ 是集合的 r -膨胀。对于三维欧氏空间中的形状 (这时 d 就是欧氏距离)，在形状分析界常假设在计算豪斯多夫距离之前允许一个形状最优地旋转和平移，而形状的比较是经由

$$\inf_{\theta, \vec{t}} d_H(X, R(Y, \theta) + \vec{t})$$

1) 拉丁短语 “fiat lux”，英语通常译为 “let there be light”，意即 “要有光”。——译注

来得到的, 其中 R 表示旋转. 计算豪斯多夫距离是不现实的, 已经研究出了一些非常好的近似方法 (例如, 参见 [10] 以及该文中的参考文献).

从上面的定义得到的重要观察: Z 是固定的. 即使考虑旋转和平移, 或者在一般情形中任何保 d -度量的变换, 做优化的过程也不包括 Z 的改变. 格罗莫夫-豪斯多夫距离 (在 [5] 中格罗莫夫原先只是简单地把它称为豪斯多夫距离) 也引进了 Z 的灵活性. 更为正式地, 格罗莫夫就把形状考虑为度量空间本身, 相应的形状间的距离就变成度量空间之间的距离. 对于这里所描述的形状分析的情形, 格罗莫夫-豪斯多夫距离定义如下:

给定两个紧格罗莫夫-豪斯多夫距离度量空间: $(X, d_X), (Y, d_Y)$

$$d_{GH} := \inf_{Z, f, g} d_H^Z(f(X), g(Y)); \quad f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z \text{ 为等距嵌入.}$$

注意到最优化包括 Z . 诸如欧氏空间那样的预先定义的有限维空间中的等距嵌入, 就像视觉和多形式学习界所做的那样, 一般是次优的 (在 [5] 中可以找到一个显式的例子). 对于等距变换 d_{GH} ——保持内蕴距离的对象的变换 (在计算机视觉文献中称为弯道 (bends))——是不变的这一点是相当明显的. 这也正是 [7, 9] 把格罗莫夫-豪斯多夫距离引入计算机视觉研究的部分动机.

格罗莫夫-豪斯多夫距离 d_{GH} 有一系列重要性质, 其中之一就是: 它等价于 [3]

$$d_{GH}(X, Y) := \frac{1}{2} \inf_C \sup_{(x, y), (x', y') \in C} |d_X(x, x') - d_Y(y, y')|.$$

这里 C 是一种对应, 即 X 中每一点在 Y 中至少有一点与之对应, 反之亦然 (图 2). 也就是说, 当形状匹配时格罗莫夫-豪斯多夫距离 d_{GH} 度量了形状 (d_X 和 d_Y) 的内蕴距离的形变. 正是这种解释使得研制近似格罗莫夫-豪斯多夫距离的计算方法成为可能. 这种计算方法的基础是显式的界 [7, 9]、最优化方法 [1], 或受这种距离启发的松弛法 [6, 8].

格罗莫夫的度量框架为内蕴结对 d_X 和 d_Y 的选择提供了许多灵活性. 在迄今为止提及的工作中, 使用的是测地距离; 近年来有人提议 [2] 采用扩散距离 [4]. 这种与 Laplace-Beltrami (拉普拉斯-贝尔特拉米) 算子有关并可以由此计算的距离是连接相应点的所有 (某种长度的) 内蕴路径相互间的一种平均, 因此对于噪声、拓扑变换和散失数据明显更为强健; 例如常见图 3 中的这种情景. 在测地距离下这些形状的任何改变都会造成剧烈的变化, 但是在扩散距离下一般说变化不是那么严重. 所以, 当考虑 $d_X = d_Y =$ “扩散距离”和格罗莫夫-豪斯多夫距离 d_{GH} 时, 我们得到对于像图 3 中描绘的真实形状形变是强健的一种对弯曲不变的三维形状识别框架.

图 4 (图中的 GDMS = Generalized multidimensional scaling, 广义多维缩放.——译注) 指出在存在逐点拓扑变化时具有扩散距离的最优对应 C 中的显著改善. 在图 4 中, 在对应点周围的沃罗诺伊区域¹⁾用不同的颜色表示, 而且我们可以看到右边 (扩散) 的颜色比中间 (测地) 的颜色匹配得有多好, 这就指出了一种像真实底图 (左边) 那样更好的逐

1) 沃罗诺伊区域是以俄罗斯 (乌克兰) 数学家 Georgy Feodosievich Voronoy (1868.4.28—1908.11.20) 的名字命名的. 沃罗诺伊区域 = 狄利克雷镶嵌 (Dirichlet tessellation) = 泰森多边形 (Thiessen polygon). 泰森多边形是以美国气象学家 Alfred H. Thiessen (1872.4.8—1956) 的名字命名的.——译注

点匹配. 在显著改善的三维形状聚类和识别 [2] 中得到了反映. 图 5 展示了经受图 3 中图示的所有变化的形状集的逐对格罗莫夫 - 豪斯多夫扩散距离 (比较暗的颜色表示 d_{GH} 较小); 正如预期的, 来自同类的对象比较靠近.

这篇短文只是介绍格罗莫夫在计算机视觉方面研究工作的起点. 本文的内容甚至没有覆盖格罗莫夫的绿皮书 [5] 第 3 章的一半, 在那里早就提到了在三维形状分析、识别和匹配方面的领先的结果. 在三维形状分析中的应用也开启了由格罗莫夫引进的形状分析的度量方法中的一系列有待回答的问题. 其中的一些问题是: 如同由计算几何界研究出来的具有紧致界的计算理论的研究; 从格罗莫夫 - 豪斯多夫距离产生的形状流形的进一步分析; 以及当采用扩散距离时和 Cheeger 等周常数的进一步联系方面的研究. 正如本阿贝尔科学讲座的题目所指出的, 这仅仅表示了格罗莫夫的一小步, 对他的革命性贡献的一个非常小的窗口.

致谢、参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 79 页) Journal of Experimental Social Psychology, 35, p.4—28; 和 “A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance”, Claude Steele 著, The American Psychologist 52, p. 613—629.

我们的教育体制, 对于那些符合这些原型的人们运行良好. 但是对于其他人这个体制就没有那么好了. 特别是很多女性面对两重困难, 早期她们因社会对她们成见而失去勇气. 几年后, 当她们发现她们的能力和对数学的热爱时, 她们又因社会对于大龄学生的偏见而不受鼓励.

对于已经走上数学之路的女学生, 美国有很多出色的教育项目. EDGE 项目和 Carleton and George Washington 暑期项目有为女性提供的数学项目, 它给学员提供了数学课程, 自信和社团. 我们需要的是给那些还没有进入数学之路的女性提供的项目, 给那些有天赋的女性以动力, 并带来支持她们返回数学之变化的项目. Smith 学院在今年秋季将开始一个这样的项目.

Smith 学院的女性数学中心提供全美第一个学士后数学项目. 它是为那些非数学专业的大学毕业生或者数学背景不足上研究生的女性准备. 该中心将为她们提供课程, 训练技巧和获得自信以帮助她们进入研究生课程. 实际上, 这是一个非传统的文化, 一个纵向的融洽的女性社团: 本科生, 学士, 研究生, Smith 学院的女校友数学家, 以及 Smith 学院数学系的女性和男性成员.

是的, 我们惊奇于天才们对于数学坚定的兴趣和天分与生具有. 但是我们一定要放开思想, 为大量的女性和少数族裔 (还有其它的各行各业的人们), 他们可能成为数学家, 但是他们在大学时期或此后才作出决定.

(张伟 译 丁璐 赵振江 校)